Konular:

Von Neumann Mimarisi

Harvard Mimarisi

İşlemciler

İşlemci Mimarileri CISC, RISC

Kayan Nokta Sayılar-Floating Numbers

Bellekler

Vs.

Derse ait kaynaklara sanal kampüsten ulaşabilirsiniz.

Not: Çoktan seçmeli sorular 5 şıklı olmalıdır!

Soru Havuzu

-

1. Harvard mimarisi ile von Neumann mimarisinin farkı nedir?

A. von Neumann'da bellek yönetimi daha zordur.
B. Genel amaçlı bilgisayarlar Harvard kullanırken mikrodenetleyici ve gömülü sistemler von Neumann kullanır.
C. Harvard daha az maliyet gerektirir.
D. von Neumann'da tek bellek, Harvard'da ayrı bellekler vardır.
E. von Neumann'da işlem hızlıdır.

2. 6.75 sayısını IEEE 754 32-bit formatında gösteriniz.

Sayı: 6.75
IEEE 754 32-bit binary: 01000000110110000000000000000000

Bu binary sayı şu üç bileşene ayrılır:

- **Sign bit (işaret biti):** 0 → pozitif sayı
- **Exponent (üssü):** 10000001 → 129 (decimal)
  - Gerçek üs = 129 - 127 = **2**
- **Mantissa (katsayı):** 10110000000000000000000
  - Normalleştirilmiş biçimi: **1.1011**

Yani IEEE 754 biçimiyle:

6.75=(−1)^0×1.1011 ×2^2

Bu, 32-bit'lik IEEE 754 biçiminde:
01000000110110000000000000000000 olur.

3. Von neuman ve harvard mimarisini 5 özellik açısından karşılaştıran bir tablo hazırlayınız. (bellek,erişim,hız…)

Cevap: Özellik Harvard Mimarisi VonNeumann Mimarisi Bellek Ayrı veri ve komut bellekleri Tek birleşik bellek Veri Yolları Ayrı veri ve komut veri yolları Tek birleşik veri yolu Erişim Eş zamanlı veri ve komut erişimi Ardışık veri ve komut erişimi Hız Daha yüksek işlem hızı Genellikle daha düşük işlem hızı Donanım Karmaşıklığı Daha karmaşık Daha basit Bellek Yönetimi Daha karmaşık Daha basit Kullanım Alanları DSP, mikrodenetleyiciler, gömülü sistemler Genel amaçlı bilgisayarlar

4. Harvard mimarisinin aşağıda belirtilen hangi özelliği dezavantaj olarak gösterilebilir? A)Hız B)Bellek Boyutu C)Donanım düzeni D)Verimlilik E)Tasarım güvenilirliği

Cevap: C donanım karmaşıklığı yaşanır

5. Harvard mimarisi ile von Neumann mimarisinin farkı nedir? A) von Neumann'da bellek yönetimi daha zordur. B) Genel amaçlı bilgisayarlar Harvard kullanırken mikrodenetleyici ve gömülü sistemler von Neumann kullanır. C) Harvard daha az maliyet gerektirir. D) von Neumann'da tek bellek, Harvard'da ayrı bellekler vardır. E) von Neumann'da işlem hızlıdır.

Hangisi Harvard mimarisinin avantajlarından değildir ?

A)Yüksek hız

B)Artan verimlilik

C)Farklı boyutları ve teknoloji

D)Daha güvenli tasarım

E)Tek birleşik bellek

Cvp:E

6. Aşağıdakilerden hangisi RISC işlemci mimarisinin bir özelliği değildir?

a) Basit komut setine sahiptir.

b) Komutların sabit uzunlukta olması yaygındır.

c) Karmaşık komutları tek bir döngüde işler.

d) Yüksek düzeyde donanım karmaşıklığına sahiptir.

e) Verimlilik için optimize edilmiştir.

cevap : d

7. Aşağıdakilerden hangisi bilgisayar sisteminde birincil bellek (primary memory) türlerinden biri değildir?

a) RAM

b) ROM

c) Cache

d) SSD

e) DRAM

Doğru Cevap: d

8. Harvard mimarisi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A) Veri ve komutlar aynı bellek üzerinden iletilir.
B) Komutlar yalnızca RAM'de saklanır.
C) Veri ve komutlar farklı belleklerde saklanır.
D) Yalnızca veri belleği ROM'dur.
E) Komutlar işlemcide depolanır.
Cevap: C) Veri ve komutlar farklı belleklerde saklanır.

9. RISC mimarisinin temel amacı nedir?
A) Karmaşık komutlarla daha az işlem yapmak
B) Daha büyük bellek kullanımı sağlamak
C) Az sayıda basit komutla yüksek verim elde etmek
D) Yalnızca yazılım temelli işlemler yapmak
E) Komutları mikroprogramlarla çözmek
Cevap: C) Az sayıda basit komutla yüksek verim elde etmek

10. IEEE 754 single-precision biçiminde verilen:
İşaret biti = 1
Exponent = 129
Mantissa = 01000000000000000000000
İse bu sayı neyi temsil eder?

Çözüm:

- İşaret biti 1 olduğundan sayı negatiftir.
- Exponent değeri: 129, bias olan 127 çıkar → 129 - 127 = 2
- Mantissa normalize olduğu için 1.0100000… kabul edilir (binary).
- 1.01 = 1 + 0.25 = 1.25 (ondalık olarak)
- Son olarak: $-1.25 \times 2^2 = -5$
  Sonuç: Bu floating point sayısı -5 değerini temsil eder.

11. IEEE 754 standardına göre tek hassasiyetli (32 bit) kayan nokta formatında -7.25 sayısının ikili (binary) gösterimini adım adım hesaplayınız.

👉 **Sign bit = 1**

Tam sayı kısmı:
7 → 111
Ondalık kısmı:
0.25

- 0.25 × 2 = 0.5 → 0
- 0.5 × 2 = 1.0 → 1
  Yani:
  0.25 → 01

Dolayısıyla:
$7.25_{10} = 111.01_2$

111.01 → 1.1101×2^2
(Burada 2 bit sağa kaydırıldığı için üs: **2**)

IEEE 754'te **bias (kaydırma sabiti) = 127**
Gerçek üs = 2
Biased exponent = 127 + 2 = **129**

129_{10} = **10000001_2**

Normalize edilmiş biçimdeki 1.1101 kısmında **baştaki 1 yazılmaz** (IEEE 754 standardı bunu "gizli bit" olarak kabul eder).

Geriye kalan kısmı yazıyoruz:
👉 11010000000000000000000
(Toplamda 23 bit olacak şekilde sağa sıfırlar eklenir)

Sign (1 bit)	Exponent (8 bit)	Mantissa (23 bit)
1	10000001	11010000000000000000000

-7.25 sayısının IEEE 754 32-bit gösterimi:

CopyEdit
1 10000001 11010000000000000000000

12. Aşağıdakilerden hangisi bilgisayarın hiyerarşik yapısında "Kullanıcı seviyesi"nin bir özelliğidir?

A) Makine dilinde yazılmış programları çalıştırır.

B) Yüksek seviyeli dillerle etkileşim sağlar.

C) Donanımın fiziksel devrelerini kontrol eder.

D) İşletim sisteminin çekirdek fonksiyonlarını yönetir.

E) Bellek adresleme işlemlerini doğrudan yürütür.

Cevap B

13. Bilgisayar performansini etkileyen faktörler arasinda asagidakilerden hangisi dogrudan birincil bilesen degildir? a) Islemcinin saat frekansi b) Bellek (RAM) boyutu ve hizi c) Sabit disk (HDD/SSD) hizi d) Ag baglanti hizi e) islemci çekirdek sayisi

Cevap : D

14. RISC mimarisinde bellek erişimini hangi komutlar yapabilir?

A) Tüm komutlar

B) Yalnızca aritmetik komutlar

C) Yalnızca "load" ve "store" komutları

D) Yalnızca dallanma komutları

E) Hiçbir komut bellek erişimi yapamaz

cevap B

15. Bir işlemcinin temel görevleri nelerdir? Kısaca açıklayınız.

Cevap:

- Komutları alma (fetch)
- Komutları çözümleme (decode)
- Komutları yürütme (execute)
- Sonuçları belleğe yazma (store)

İşlemci, bu döngüyle çalışarak yazılımın verdiği talimatları işler.

16. Aşağıda verilenlerden hangisi RISC mimarisinde bulunan borulama evrelerinden birisi değildir?

a) fetch

b)decode

c)execute

d)write-back

e)link

cevap:e

17. Hyper-Threading Teknolojisi'nin çalışma prensibi nedir?

a) Her çekirdek, bağımsız olarak komutları işleyebilir ve bu sayede paralel işlem yeteneği sağlar.

b) çekirdeğin kaynaklarını birden fazla iş parçacığı arasında paylaştırarak verimli kullanılmasını sağlar.

c) daha fazla transistörün daha küçük bir alana sığdırılması prensibine dayanır.

d) kubitler (qubits) adı verilen kuantum bitleri kullanır. Bu sayede çok daha hızlı hesaplama yapabilir.

e) yapay zeka uygulamaları daha hızlı ve enerji verimli bir şekilde çalıştırılabilir.

cevap:b

18. Aşağıdakilerden hangisi CPU ile RAM arasında veri alışverişini doğrudan etkileyen bileşenlerden biridir?

A) ALU
B) Control Unit
C) Cache Bellek
D) GPU
E) Anakart (Motherboard)

19. 49,125 sayısının 32-bitlik formatta IEEE-754 kayan nokta aritmetiği standartına göre yazınız.

49=110001

0,125=001

$110001{,}001 \times 2^5$

m=5

c=m+127

c=5+127

c=132

132=10000100

0 1000100 10001001000000000000

20. Aşağıda, RISC ve CISC mimarileri arasındaki farklara ilişkin bazı ifadeler verilmiştir. Bu ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) CISC mimarisinde komut sayısı fazladır; RISC mimarisinde komut sayısı daha azdır.

B) CISC mimarisinde komutlar daha karmaşıktır; RISC'te ise komutlar daha basittir.

C) CISC'te komut uzunlukları değişkendir; RISC'te sabit uzunluktadır.

D) CISC mimarisinde bellek erişimi çoğu komutta mümkündür; RISC mimarisinde ise yalnızca yükleme/depoma (load/store) komutları bellekle iletişim kurar.

E) CISC mimarisinde komutlar, RISC mimarisine göre her zaman daha hızlı yürütülür.

Doğru Cevap: E)

21. RAM ve ROM bellek türleri arasındaki farkları yazınız.

Cevap:

- RAM (Rastgele Erişimli Bellek):
- Geçicidir, bilgisayar kapandığında veriler silinir.
- Okuma ve yazma yapılabilir.
- Programlar çalışırken aktif olarak kullanılır.
- ROM (Sadece Okunabilir Bellek):
- Kalıcıdır, veriler silinmez.
- Genellikle sadece okunur.
- BIOS gibi sistem başlangıç bilgilerini içerir.

22. Aşağıdakilerden hangisi borulama (pipelining) evrelerinin doğru sıralamasıdır?

A) Decode → Fetch → Memory → Execute

B) Fetch → Decode → Execute → Memory

C) Memory → Fetch → Decode → Execute

D) Fetch → Execute → Decode → Memory

E) Decode → Execute → Fetch → Memory

Doğru Cevap: B) Fetch → Decode → Execute → Memory

23. Aşağıdakilerden hangisi pipeline yapısının dezavantajlarından biridir?

A) Daha az enerji tüketimi

B) İlk işin tamamlanma süresinin artması

C) Belleğe daha hızlı erişim sağlanması

D) Saat çevrim süresinin azalması

E) Dallanma cezalarının ortadan kalkması

Doğru Cevap: B) İlk işin tamamlanma süresinin artması

24. 32 bitlik formatta verilen kayan noktalı sayısının 10'luk sistemdeki karşılığını bulunuz.

0. 10000001 01011000000000000000000

1 bit | 8 bit | 23 bit

0 | 10000001 | 01011000000000000000000

C = 129

C=m+127

129=m+127

M=2

Sonuç = (-1)^S × 1.f × 2^M

= (-1)^0 × 1.f × 2^2

=1 x 1.011011 x 2^2

Cevap= 101.1011

25. Aşağıdaki mimarilerden hangisi tek bir komutla hem veri belleğine erişip hem de aritmetik işlem yapamaz?

A) Von Neumann

B) Harvard

C) RISC Mimarisi

D) CISC

E) Paralel

Cevap: (C)

26. Kayan Nokta Gösterimi Klasik Soru Soru: IEEE 754 tek duyarlıklı (single-precision, 32-bit) kayan nokta formatında, 1.0 (yani ondalık 1) sayısının ikili gösterimini bulunuz.

- İşaret Bitini Belirleme: Sayı pozitif mi, negatif mi?
- Sayıyı İkiliye Çevirme ve Normalleştirme: 1.0 ondalık sayısını ikili (binary) olarak yazın ve normalleştirilmiş "1.xxxx çarpı 2 üzeri y" (1.xxxx * 2^y) formuna getirin. Cevap:
- İşaret Biti: Sayı 1.0, pozitif olduğu için işaret biti 0'dır.
- Sayıyı İkiliye Çevirme ve Normalleştirme: 1.0 ondalık olarak 1.0 ikilidir. Normalleştirilmiş formda "1.0 çarpı 2 üzeri 0" (1.0 * 2^0) şeklinde yazılır.

27. Veri yolunun genişliği (örneğin 32-bit, 64-bit) doğrudan aşağıdakilerden hangisini etkiler?

A) İşletim sisteminin kullanıcı arayüzü

B) İşlemcinin desteklediği programlama dilleri

C) Aynı anda işlenebilecek veri miktarı

D) Sabit diskin depolama kapasitesi

E) Fare ve klavye gibi çevre birimlerinin türü

Doğru Cevap: C) Aynı anda işlenebilecek veri miktarı

28. Aşağıdakilerden hangisi çok çekirdekli işlemcilerin avantajlarından birisidir?

A-) Daha yüksek güç tüketimi

B-) İşlemci hızının sabit kalması

C-) Daha az transistör kullanımı

D-) Paralel işlem yeteneği ile performans artışı

E-) Seri işlem kapasitesinin artması

Cevap: D

29. Aşağıdakilerden hangisi Von Neumann mimarisinin temel özelliklerinden biri değildir?

A) Komutlar ve veriler aynı bellek alanında saklanır.

B) Merkezi işlem birimi (CPU), belleğe tek bir veri yolu üzerinden erişir.

C) İşlemci, komutları bellekten sırayla getirir ve işler.

D) Farklı adres alanları komutlar ve veriler için ayrılmıştır.

E) Kontrol birimi, komutların yürütülmesini yönetir.

30. Von Neumann mimarisine sahip bir bilgisayarda, bir programın çalıştırılması sırasında aşağıdaki adımlardan hangisi en son gerçekleşir?

A) Bir sonraki komutun adresi belirlenir.

B) Komut bellekten alınır.

C) Komutun gerektirdiği operasyon gerçekleştirilir.

D) İşlenen veriler belleğe yazılır.

E) Komut çözümlenir.

31. Harvard mimarisi, Von Neumann mimarisinden temel olarak hangi özelliği ile ayrılır?

A) Daha karmaşık kontrol birimine sahip olmasıyla.

B) Daha büyük adreslenebilir bellek alanına sahip olmasıyla.

C) Komutlar ve veriler için ayrı bellek ve veri yollarına sahip olmasıyla.

D) Daha hızlı saat hızlarında çalışabilmesiyle.

E) Daha az sayıda register içermesiyle.

32. Aşağıdakilerden hangisi Harvard mimarisinin tipik bir kullanım alanıdır?

A) Masaüstü bilgisayarlar

B) Ana çerçeve bilgisayarlar

C) Gömülü sistemler ve sinyal işleme uygulamaları

D) Genel amaçlı sunucular

E) Oyun konsolları

33.Aşağıdakilerden hangisi bir işlemcinin temel görevlerinden biri değildir?

A) Aritmetik ve mantıksal işlemleri gerçekleştirmek.

B) Bellek ile veri alışverişini yönetmek.

C) Giriş/çıkış aygıtlarını kontrol etmek.

D) Programdaki komutları sırayla yürütmek.

E) Sistemdeki tüm donanım kaynaklarını yönetmek.

34. Bir işlemcinin performansını etkileyen temel faktörlerden biri aşağıdakilerden hangisidir?

A) Anakartın boyutu

B) Kullanılan işletim sistemi

C) Çekirdek sayısı ve saat hızı

D) Bellek türü ve kapasitesi

E) Güç kaynağının वाट değeri

35. CISC (Karmaşık Komut Setli Bilgisayar) mimarisi için aşağıdakilerden hangisi tipik bir özelliktir?

A) Sabit uzunlukta komutlar

B) Basit ve az sayıda komut

C) Çok sayıda farklı adresleme modu

D) Yüksek sayıda genel amaçlı register

E) "Load-Store" mimarisi

36. RISC (İndirgenmiş Komut Setli Bilgisayar) mimarisinin temel avantajı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Daha az sayıda transistör gerektirmesi

B) Daha karmaşık komutların tek döngüde çalışabilmesi

C) Daha kolay derleyici tasarımı ve optimizasyonu

D) Daha düşük güç tüketimi

E) Daha fazla sayıda farklı komut sunması

37. Aşağıdakilerden hangisi kayan nokta sayılarının kullanımının temel nedenlerinden biridir?

A) Tamsayılarla yapılamayan kesirli sayıları temsil edebilmek.

B) Daha az bellek alanı kaplamaları.

C) İşlemci tarafından daha hızlı işlenebilmeleri.

D) Negatif sayıları daha kolay temsil edebilmeleri.

E) Daha yüksek hassasiyetli tamsayı işlemleri yapabilmek.

38. Kayan nokta gösteriminde, sayının büyüklüğünü belirleyen kısım aşağıdakilerden hangisidir?

A) İşaret biti

B) Mantis (significand)

C) Üs (exponent)

D) Ondalık nokta

E) Normalizasyon biti

39. Aşağıdakilerden hangisi ana bellek (RAM) türlerinden biri değildir?

A) SRAM

B) DRAM

C) ROM

D) SDRAM

E) DDR RAM

40. Bellek hiyerarşisinde, işlemciye en yakın ve en hızlı olan bellek katmanı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Sabit disk

B) Ana bellek (RAM)

C) Önbellek (Cache)

D) Sanal bellek

E) Katı hal sürücü (SSD)

41. Aşağıdakilerden hangisi statik RAM'in (SRAM) dinamik RAM'e (DRAM) göre bir avantajıdır?

A) Daha düşük maliyetli olması

B) Daha yüksek yoğunlukta olması

C) Daha az güç tüketmesi

D) Daha hızlı erişim sürelerine sahip olması

E) Daha az yer kaplaması

42. Sanal bellek (virtual memory) kavramının temel amacı aşağıdakilerden hangisidir?

A) İşlemci hızını artırmak

B) Ana belleğin kapasitesini genişletmek

C) Veri güvenliğini sağlamak

D) Güç tüketimini azaltmak

E) Giriş/çıkış işlemlerini hızlandırmak

43. Aritmetik bir işlem sonucunda taşma (overflow) durumu hangi durumda ortaya çıkar?

A) İşlem sonucu negatif olduğunda.

B) İşlem sonucu sıfır olduğunda.

C) İşlem sonucu, sonucu saklamak için ayrılan bit sayısının sınırlarını aştığında.

D) İşlemci aritmetik lojik birimi (ALU) arızalandığında.

E) Bellekte yeterli alan kalmadığında.

44. İşaretsiz (unsigned) bir sayı sisteminde, belirli sayıda bit ile temsil edilebilecek en büyük değer aşıldığında ne tür bir durum ortaya çıkar?

A) Eksiklik (underflow)

B) İşaret biti değişimi

C) Taşma (overflow)

D) Hata mesajı

E) Programın durması

45. Aşağıdakilerden hangisi tipik bir gömülü sistem uygulaması değildir?

A) Akıllı telefonlar

B) Otomotiv kontrol üniteleri (ECU)

C) Endüstriyel otomasyon sistemleri

D) Kişisel bilgisayarlar

E) Dijital kameralar

46. Gömülü sistemlerin tasarımında öncelikli olarak dikkate alınması gereken faktörlerden biri aşağıdakilerden hangisidir?

A) En yüksek işlemci performansını sunması

B) Sınırsız bellek kapasitesine sahip olması

C) Düşük güç tüketimi ve gerçek zamanlı çalışma gereksinimleri

D) En gelişmiş grafik arayüzüne sahip olması

E) Çok sayıda farklı çevre birimini desteklemesi

47. Aşağıdakilerden hangisi transistörlerin vakum tüplerine göre temel avantajlarından biri değildir?

A) Daha küçük boyutlu olmaları

B) Daha az güç tüketmeleri

C) Daha hızlı çalışabilmeleri

D) Daha karmaşık devrelerin tasarlanmasına olanak sağlamaları

E) Daha düşük maliyetli olmaları

48. Vakum tüpleri yerine transistörlerin kullanılmaya başlanması, bilgisayar teknolojisinde hangi temel gelişmeye yol açmıştır?

A) Paralel işleme yeteneğinin artmasına

B) Yapay zeka algoritmalarının geliştirilmesine

C) Bilgisayarların daha küçük, daha hızlı ve daha güvenilir hale gelmesine

D) İnternet iletişiminin yaygınlaşmasına

E) Yüksek seviyeli programlama dillerinin ortaya çıkmasına

49. Bir komutun işlenme sürecini (fetch-decode-execute) adım adım açıklayınız.

Cevap :

Adım (Fetch) Komut bellekten getirilir.

Adım (Decode) Alınan komut işlemci tarafından yorumlanır.

Adım (Execute) Komut çalıştırılır ve sonuç üretilir.

Bu döngü işlemcide sürekli olarak tekrar eder

50. Aşağıdakilerden hangisi RISC (Azaltılmış Komut Seti Bilgisayarı) mimarisinin bir özelliğidir?

A) Komut seti karmaşıktır ve tek bir komutla birçok işlem yapılabilir.

B) Komutlar genellikle bellek üzerinde doğrudan işlem yapar.

C) Komutlar sabit uzunluktadır ve genellikle tek saat döngüsünde tamamlanır

D) Her komut farklı uzunlukta olabilir ve donanım karmaşıktır.

E) Daha az sayıda kayıt (register) kullanılır.

CEVAP : C